Line Maloberti

Louis Degroote

Amélia Duval

(Johan Sablon)

# Livrable 0 : Projet

# Tables des matières :

## Livrable 0

Tables des matières : ..... 2
Présentation du projet : ..... 3
Reformulation des besoins : ..... 3
Description de notre organisation : ..... 3
Planification générale : ..... 3
Identifications des dates importantes : ..... 4
Identification des points critiques : ..... 4
Présentation d'OBS et de WBS : ..... 5
OBS - Organizational Breakdown Structure ..... 5
OBS de notre Organisation ..... 6
WBS - Work Breakdown Structure ..... 6
WBS de notre organisation ..... 7

## Livrable 1

Contexte : ..... 9
Dictionnaire de Données : ..... 9
Modèle Conceptuel de Données (MCD): ..... 10
Modèle Logique de données : ..... 11
Modèle physique de données – Script SQL : ..... 12
Arbres algébriques : ..... 14
Conclusion : ..... 19

## Livrable 2

Remise en contexte : ..... 21
Nouvelle Base de Donnée : ..... 21
Requêtes SQL : ..... 26
Peuplement de la Base de Données : ..... 31
Requêtes avec données ..... 39
Conclusion : ..... 42

## Présentation du projet :

Ce projet consiste à concevoir et réaliser une base de données relationnelle permettant de centraliser, stocker et exploiter des données publiques sur la qualité de l'air dans les grandes villes françaises.

A la suite du dernier rapport du GIEC, le ministère de la Transition Ecologique souhaite remplacer le système actuel peu fiable par une solution centralisée.

## Reformulation des besoins :

Le ministère de la Transition veut faire une base de données relationnelle centralisée pour gérer les informations liées à la qualité de l'air en France

L'objectif principal consiste à concevoir une base de données fonctionnelle afin de gérer :

- Les agences
- Les personnels
- Les capteurs
- Les données de mesure
- Les gaz
- Les rapports
- L'exploitation

## Description de notre organisation :

Pour notre organisation, nous avons décidé de répartir le travail de cette façon :

1. MCD
2. MLD
3. Implémentation MySQL
4. Optimisation

## Planification générale :

Nous comptons répartir le projet de cette façon :

1. Analyse et compréhension de projet
    a. Analyse et compréhension du cahier des charges
2. Conception
    a. Création du MCD

   b. Transformation du MCD en MLD
   c. Définir les clefs
3. Réalisation
   a. Implémentation de la base
   b. Créer les requêtes
   c. Gérer les utilisateurs

## Identifications des dates importantes :

Pour le projet, nous devons récupérer les données de chaque 1er de mois, à partir de mars jusqu'à mai de l'année 2024.

## Identification des points critiques :

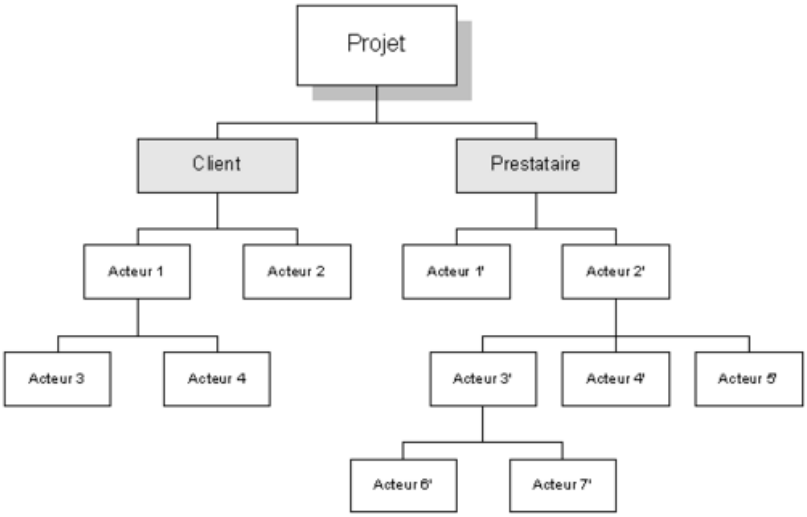
- Compréhension du besoin client
  - Identifier les objectifs principaux du projet
  - Comprendre les règles métier essentielles
  - Clarifier les zones floues ou ambiguës
- Modélisation de la base (MCD / MLD/MPD)
  - MCD (Modèle Conceptuel de Données)
    Représentation des données et des relations sans contrainte technique (vision métier).
  - MLD (Modèle Logique de Données)
    Traduction du MCD en tables relationnelles avec clés primaires et étrangères.
  - MPD (Modèle Physique de Données)
    Implémentation concrète dans le SGBD (ex : MySQL) avec types de données, contraintes et SQL.
- Gestion des contraintes du métier
  - Identifier et respecter les règles imposées par le client
  - Définir les contraintes sur les données (modification, suppression, ajout)
  - Mettre en place des contrôles pour garantir la cohérence des données
- Complexité des requêtes
  - Maîtriser les jointures entre plusieurs tables
  - Utiliser les fonctions d'agrégation (COUNT, AVG, etc.)
  - Gérer les requêtes complexes (sous-requêtes, filtres multiples)
- Volume et cohérence des données
  - Avoir un nombre suffisant de données pour tester la base (≥200 relevés, ≥20 employés, ≥10 rapports)
  - Vérifier que les valeurs sont réalistes et cohérentes (dates, régions, concentrations)
  - Maintenir la cohérence entre les tables liées (agents, capteurs, rapports)

- Gestion des relations complexes (N-N)
  - Identifier les relations N-N (ex : plusieurs agents pour un rapport)
  - Créer des tables d'association pour gérer ces relations
  - Assurer l'intégrité référentielle et la cohérence des liens
- Organisation du travail en équipe
  - Définir clairement les **rôles et responsabilités** de chaque membre
  - Mettre en place un **planning et un suivi des tâches**
  - Assurer une **communication régulière** pour éviter les incohérences
- Implémentation technique (MySQL)
  - MySQL est un système de gestion de base de données qui permet de créer, organiser et sécuriser les tables, gérer les relations et exécuter des requêtes SQL.
- Sécurité et RGPD
  - Il faut protéger les données personnelles et respecter la confidentialité conformément aux règles RGPD.
- Préparation de la démonstration finale

# Présentation d'OBS et de WBS :

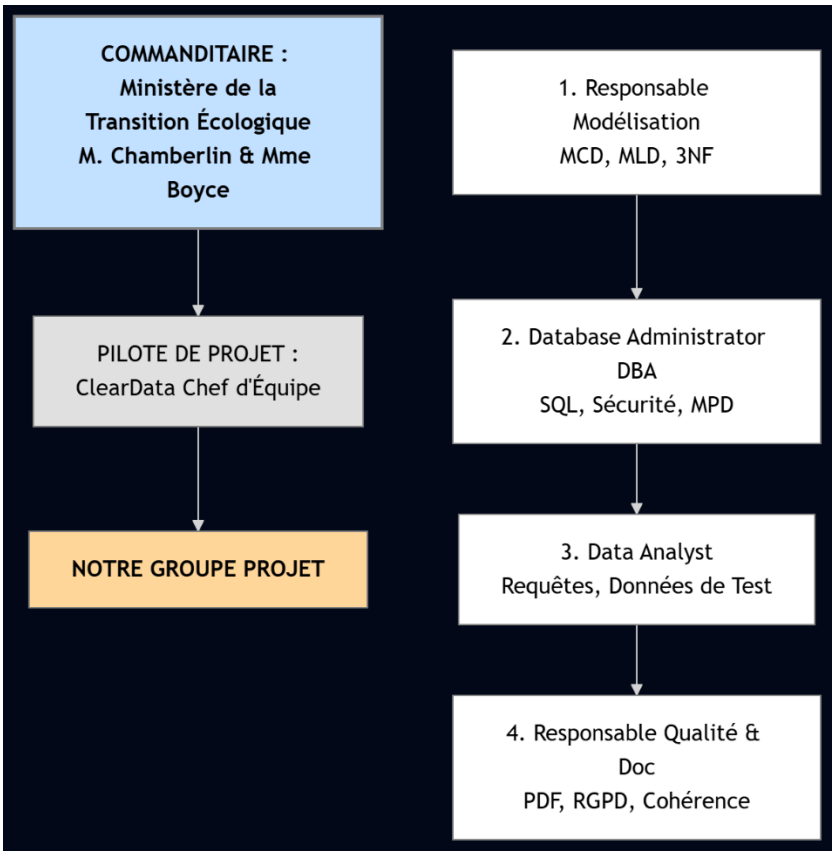
## OBS - Organizational Breakdown Structure

L'OBS est un outil essentiel en gestion qui permet de définir et visualiser la structure organisationnelle d'un projet. C'est l'organisation d'une entreprise. Il décompose hiérarchiquement les rôles, responsabilités et relations au sein de l'équipe projet. Contrairement au WBS, l'OBS met l'accent sur les personnes et leurs fonctions. Cette approche facilite la coordination, la communication et l'allocation des ressources humaines.



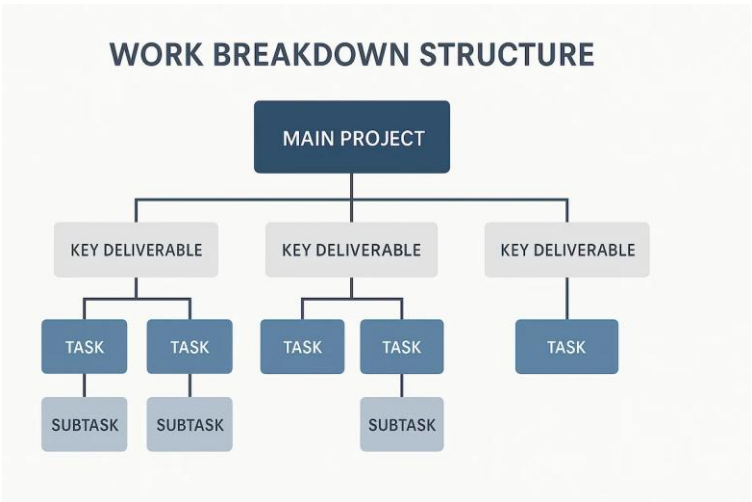

*Organigramme illustrant le principe de l'OBS*

## OBS de notre Organisation



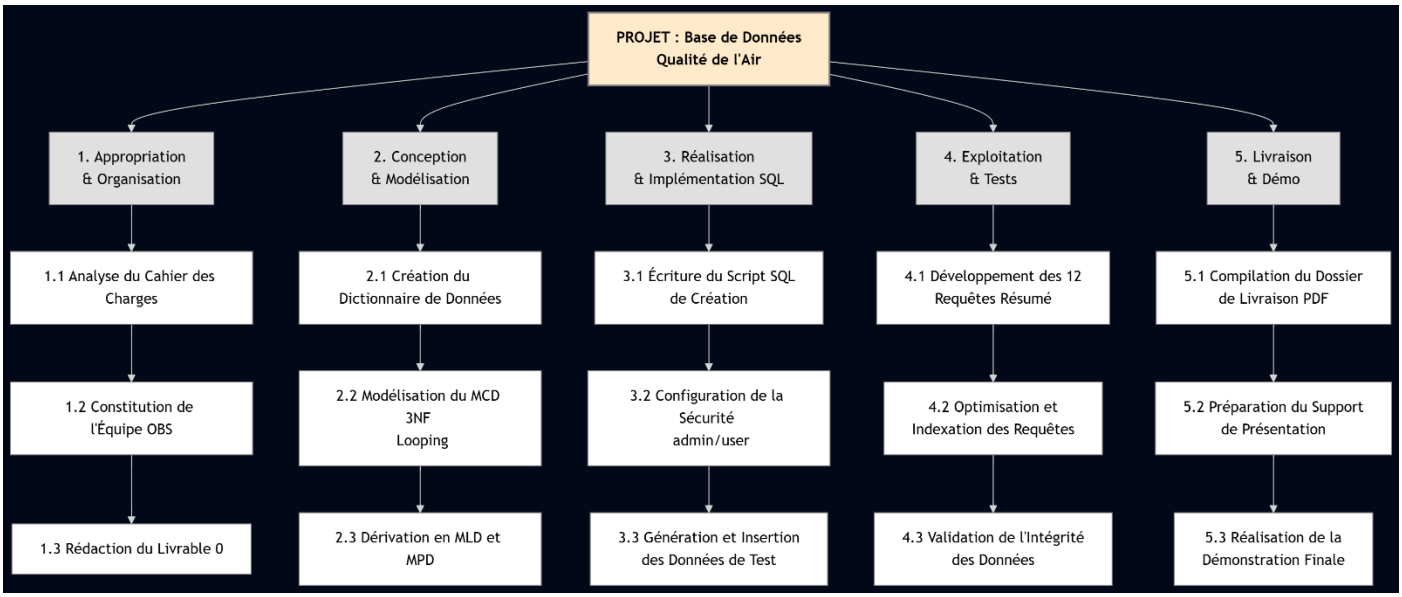

## WBS - Work Breakdown Structure

Outil fondamental de gestion de projet qui décompose l'ensemble du travail en éléments plus petits et plus faciles à gérer. Il s'agit d'une structure hiérarchique qui décompose un projet en livrables puis en sous-composants, afin d'organiser, répartir et suivre efficacement les tâches.
La WBS facilite la répartition des tâches selon une logique claire et aide à transformer un projet complexe en un ensemble d'éléments maîtrisables, mesurables et exécutables.




*Organigramme illustrant le principe de la WBS*

## WBS de notre organisation



# Livrable 1 : Projet

## Contexte :

Après avoir défini notre organisation (Livrable 1), nous pouvons maintenant commencer le travail.

Dans le cadre d'un projet national lancé après le dernier rapport du GIEC, le ministère de la Transition Écologique demande à l'entreprise ClearData de créer une base de données centralisée pour regrouper les mesures de qualité de l'air collectées par les agences régionales. Cependant, les données classées dans des tableurs étant mal rangées, nous avons donc été recrutés pour concevoir un modèle fonctionnel de base de données.

## Dictionnaire de Données :

| Nom | Type | Taille | Min | Max | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| ID_agent | INTEGER | | 1 | | |
| Nom_agent | VAR | | 2 | | |
| prenom_agent | VAR | | 3 | | |
| date_naissance | DATE | | 10 | 10 | |
| adresse_postale_agent | VAR | | 1 | | |
| **date_entrée** | **DATE** | | **10** | **10** | |
| **date_sortie** | **DATE** | | **10** | **10** | |
| ID_CA | INTEGER | | 1 | | ID chef d'agent |
| Diplôme_Chef | INTEGER | | 2 | | |
| ID_AD | INTEGER | | 3 | | ID agent administratif |
| ID_AT | VAR | | 1 | | ID assisté d'agent technique |
| ID_ville | INTEGER | | | | |
| Nom_ville | VAR | | | | |
| ID_agence | INTEGER | | 1 | | |
| adresse_postale | VAR | | 1 | | |
| **ID_capteur** | INTEGER | | 1 | | |
| état_capteur | VAR | | 1 | | |
| ID_gaz | INTEGER | | 1 | | |
| **nom** | VAR | | **2** | **3** | |
| **formule** | VAR | | **3** | **4** | |
| ID_mesures | INTEGER | | 1 | | |
| valeur_mesure | FLOAT | | 1 | | |
| date_mesure | DATE | | 10 | 10 | |
| ID_nature_gaz | INTEGER | | | | |
| nature | VAR | | | | |
| ID_région | INTEGER | | | | |
| Nom_région | VAR | | | | |
| ID_rapport | INTEGER | | 1 | | |
| titre | VAR | | 1 | | |
| date_rapport | DATE | | 10 | 10 | |
| relevé | VAR | | 1 | | |
| analyse | VAR | | 1 | | |

Ce dictionnaire de données présente l'ensemble des informations nécessaires pour structurer la future base de données du projet. Chaque ligne correspond à un attribut d'une entité (agent, agence, capteur, gaz, mesure, région, ville, rapport, Nature de Gaz...) qui seront les entités de notre MCD. Le type correspond au type de données que l'on rentre ( integer pour entiers, float pour les décimaux etc). Taille, min et max correspondent à respectivement à la taille, la taille minimum et maximum des valeurs entrées. Ce dictionnaire de données nous servira juste après de base pour pouvoir ensuite construire notre MCD.

## Modèle Conceptuel de Données (MCD):

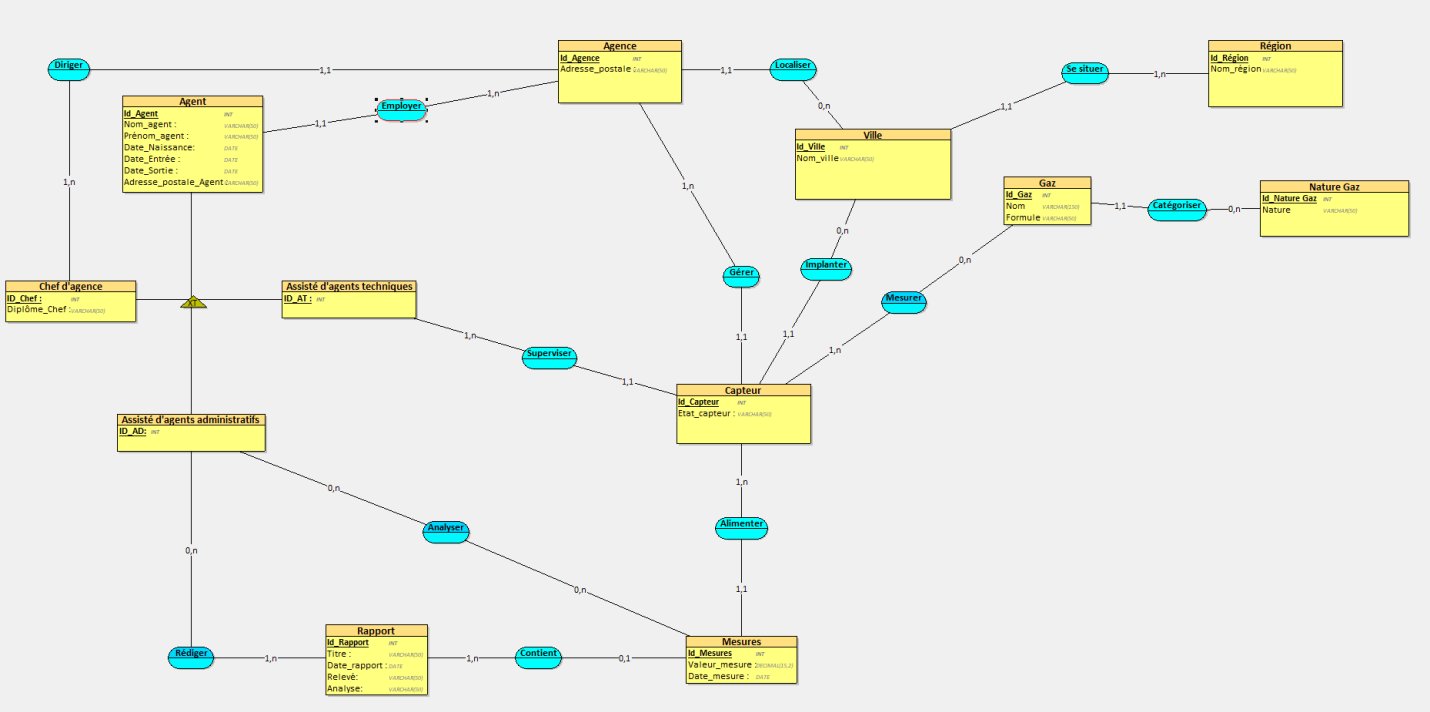



*Photo du MCD sur le logiciel Looping*

En nous basant sur la description de ClearData qui nous a été fournie, nous avons pu faire le MCD.

Ce MCD décrit un système de gestion de la surveillance des gaz dans différentes régions, en s'appuyant sur plusieurs entités.

En entités nous retrouvons l'**Agence**. Elle représente une structure organisationnelle identifiée par un identifiant et une adresse. Chaque agence est localisée dans une **Ville**. Les villes sont elles-mêmes rattachées à une **Région.** Les agences gèrent les **Capteurs.** Chaque capteur possède un identifiant et un état (défectueux ou pas). Les capteurs effectuent des **Mesures.** Chaque mesure est caractérisée par une valeur et une date. Elle est associée à un capteur précis et concerne un **Gaz** particulier. Le Gaz contient des informations comme le nom et la formule chimique. Chaque gaz est classé selon une **Nature** (polluant ou non), ce qui permet de catégoriser les différents types de gaz observés. Les mesures servent à écrire des **Rapports** qui sont toutes contenues dedans.
Enfin, l'agence emploie des Agents, et conserve plusieurs informations sur eux comme leur nom et prénom, leur date de naissance, leur date d'entrée et de sortie dans l'entreprise et leur adresse. Les agents sont divisés en plusieurs postes : les **Chefs** d'Agence qui dirigent les agences ; les **Assistés d'agent administratifs** qui rédigent les rapports et les **Assistés d'agents techniques** qui doivent superviser les capteurs**.**

Les formes normales :

Pour la réalisation de notre MCD, nous avons pour contrainte d'utiliser la 3e forme normale.
La normalisation sert à éviter les redondances, prévenir les anomalies (insertion, suppression, mise à jour) et structurer proprement une base de données.

Le 3e forme normale (3NF) exige que chaque attribut non-clé dépende directement de la clé primaire, et jamais d'un autre attribut non-clé. Il faut donc supprimer les dépendances transitives. Elle est également composée du :

- 1NF : Elle sert à éliminer les valeurs non atomiques. Il faut donc que toutes les valeurs soient atomiques (pas de listes, pas de champs composés), mais également qu'il n'y ait pas de colonnes répétées et que chaque ligne soit unique (clé primaire définie).

- 2NF : Elle comprend le 1NF. Elle sert à éliminer les dépendances partielles. Toutes les colonnes non-clés dépendent de la totalité de la clé primaire, et pas seulement d'une partie.

## Modèle Logique de données :

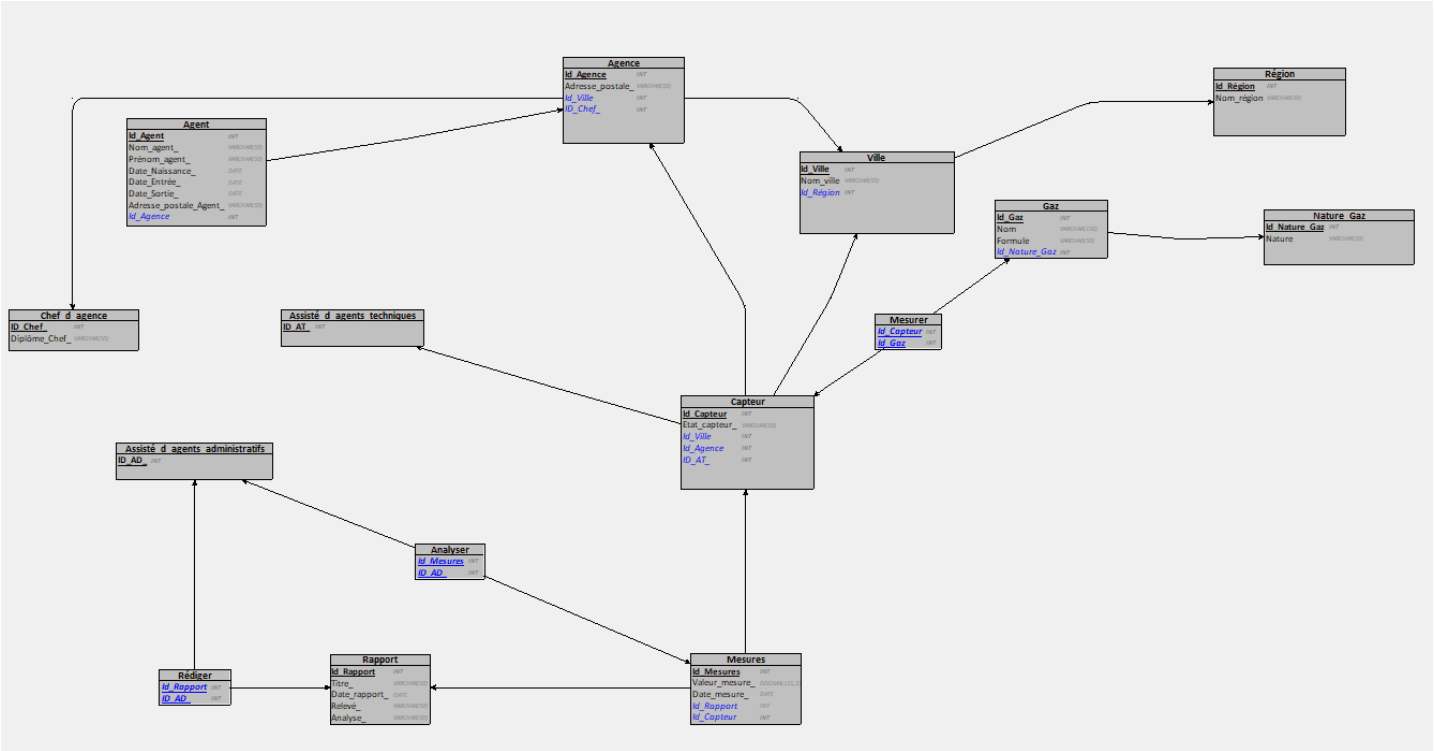



*Photo du MLD sur le logiciel Looping*

Le passage du MCD (Modèle Conceptuel de Données) au MLD (Modèle Logique de Données) consiste à traduire les entités et les relations en tables relationnelles exploitables dans une base de données.

Dans ce modèle, chaque entité du MCD (Agent, Agence, Ville, Région, Capteur, Gaz, Mesures, Rapport, Nature Gaz) devient une table dans le MLD, avec une clé primaire (identifiant unique). Les attributs de chaque entité deviennent les colonnes de ces tables.

Les **relations de type 1,n** (un-à-plusieurs) sont transformées en ajoutant une **clé étrangère**
Les **relations n,n** (plusieurs-à-plusieurs), comme celles entre Rapports et Mesures, sont transformées en **tables d'association** contenant les clés étrangères des deux tables concernées.

## Modèle physique de données – Script SQL :

```
-- Création de la base de données --
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS Modele_physique_de_donnee;
USE Modele_physique_de_donnee;

-- Création des tables --
CREATE TABLE Agence (
  ID_agence INT PRIMARY KEY,
  nom_ville VARCHAR(160) NOT NULL,
  adresse_postale VARCHAR(160),
  nom_région VARCHAR(50)
);

CREATE TABLE Gaz (
  ID_gaz INT PRIMARY KEY,
  nom_gaz VARCHAR(50) NOT NULL,
  catégorie_gaz VARCHAR(50)
);

CREATE TABLE Personnel_agents_ (
  ID_agent INT PRIMARY KEY,
  prenom_agent VARCHAR(50),
  nom_agent VARCHAR(50),
  date_naissance DATE,
  adresse_agent VARCHAR(150),
  type_poste VARCHAR(50),
  date_entré DATE,
  date_sorti DATE,
  ID_agence INT NOT NULL,
  FOREIGN KEY (ID_agence) REFERENCES Agence(ID_agence)
);
```

```
CREATE TABLE Chef (
  ID_chef INT PRIMARY KEY,
  nom_diplôme VARCHAR(50),
  ID_agence INT NOT NULL UNIQUE,
  FOREIGN KEY (ID_agence) REFERENCES Agence(ID_agence)
);

CREATE TABLE Capteur (
  ID_capteur INT PRIMARY KEY,
  ville_implantation VARCHAR(50),
  état_actif BOOLEAN DEFAULT TRUE,
  ID_agence INT NOT NULL,
  ID_agent INT NOT NULL,
  FOREIGN KEY (ID_agence) REFERENCES Agence(ID_agence),
  FOREIGN KEY (ID_agent) REFERENCES Personnel_agents_(ID_agent)
);

CREATE TABLE Mesure (
  ID_mesure INT PRIMARY KEY,
  date_mesure DATE,
  valeur_ppm DECIMAL(15,4),
  ID_capteur INT NOT NULL,
  FOREIGN KEY (ID_capteur) REFERENCES Capteur(ID_capteur)
);

CREATE TABLE Rapport (
  ID_rapport INT PRIMARY KEY,
  titre_rapport VARCHAR(100),
  date_publication DATE,
  relevé VARCHAR(50),
  analyse TEXT,
  ID_agent INT NOT NULL,
  FOREIGN KEY (ID_agent) REFERENCES Personnel_agents_(ID_agent)
);

CREATE TABLE MESURER (
  ID_capteur INT,
  ID_gaz INT,
  PRIMARY KEY (ID_capteur, ID_gaz),
  FOREIGN KEY (ID_capteur) REFERENCES Capteur(ID_capteur),
  FOREIGN KEY (ID_gaz) REFERENCES Gaz(ID_gaz)
);
```

```
CREATE TABLE FIGURER (
   ID_mesure INT,
   ID_rapport INT,
   PRIMARY KEY (ID_mesure, ID_rapport),
   FOREIGN KEY (ID_mesure) REFERENCES Mesure(ID_mesure),
   FOREIGN KEY (ID_rapport) REFERENCES Rapport(ID_rapport)
);
```

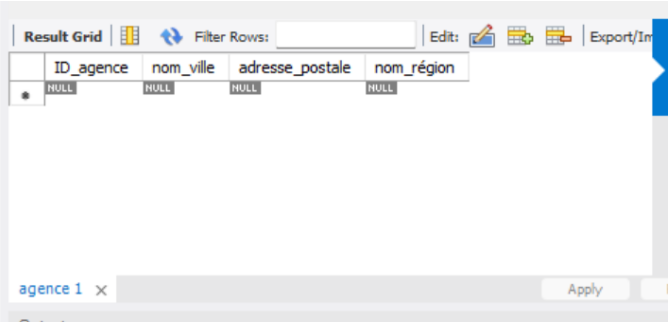


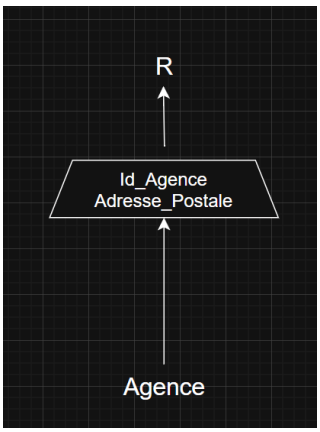

*Photo tableau obtenu sur MySQLWorkbench*

Ce script SQL nous a permis de créer le MPD ci-dessus. Elle représente chaque table d'entité avec les clefs primaires et étrangères.
Il n'est pas possible d'afficher tous les tableaux sur SQL d'où le fait qu'il n'y a que Agence de visible. De plus, les valeurs n'apparaissent pas car nous n'avons les données à insérer. Cependant ce modèle est fonctionnel et permet de créer une base de données structurée.

## Arbres algébriques :

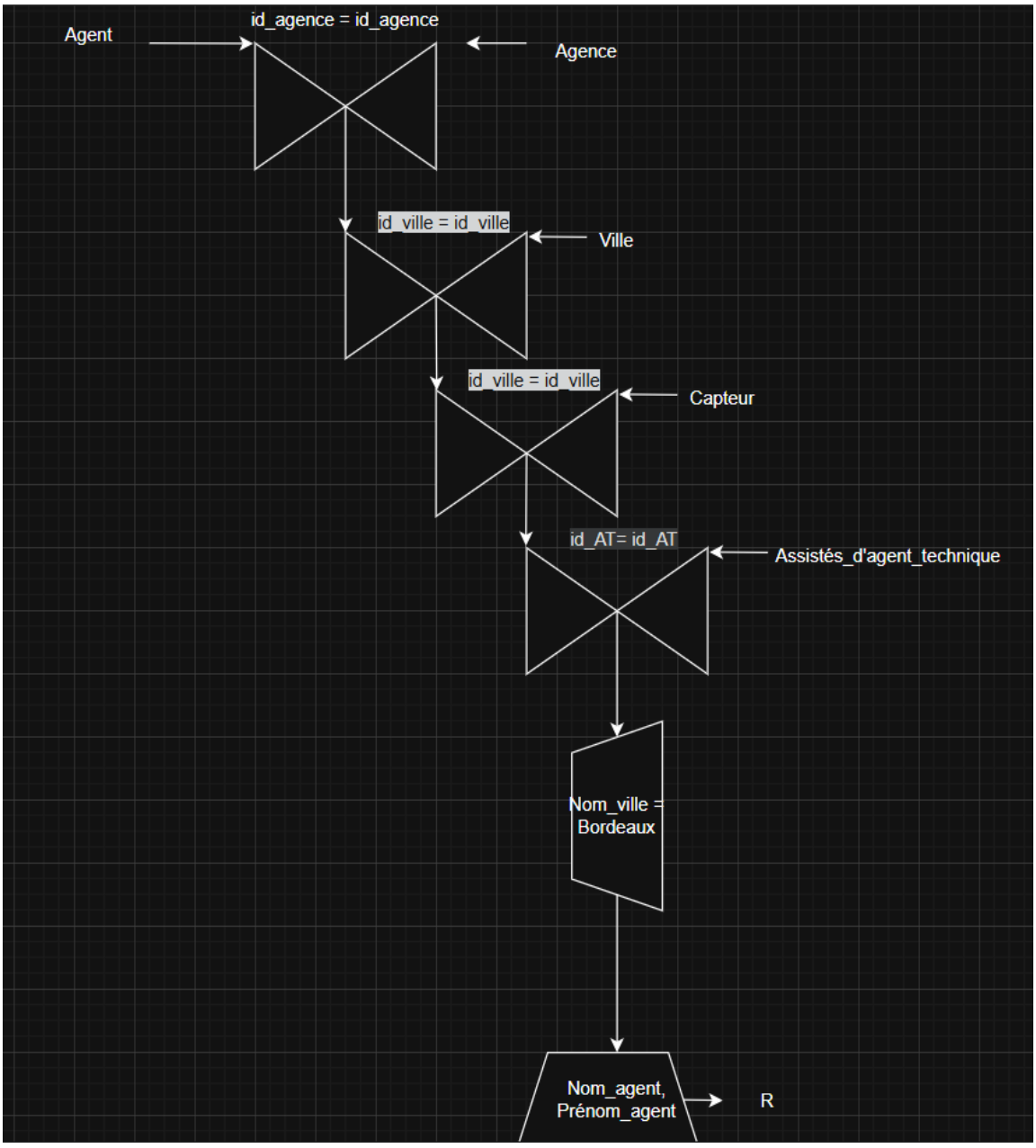
1) Liste de l'ensemble des agences

$\pi_{Id_Agence,Adresse_postale}\ (Agence)$



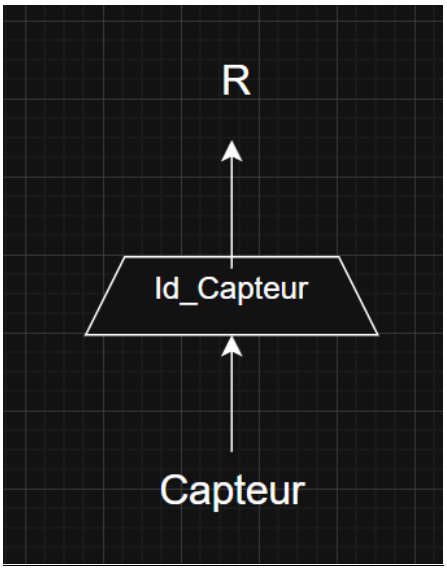
## 2) Liste de l'ensemble du personnel technique de l'agence de Bordeaux

$$\pi_{Nom_agent,\ Prenom_agent}\left(\sigma_{Nom_Ville = Bordeaux}\left(Agent \underset{Id_Agence = Id_Agence}{\bowtie} Agence\right) \underset{Id_Ville = id_Ville}{\bowtie} Ville\right) \underset{Id_Ville = id_Ville}{\bowtie} Capteur\Big) \underset{Id_AT = Id_AT}{\bowtie} Assistés_d'Agent_Technique\Big)$$



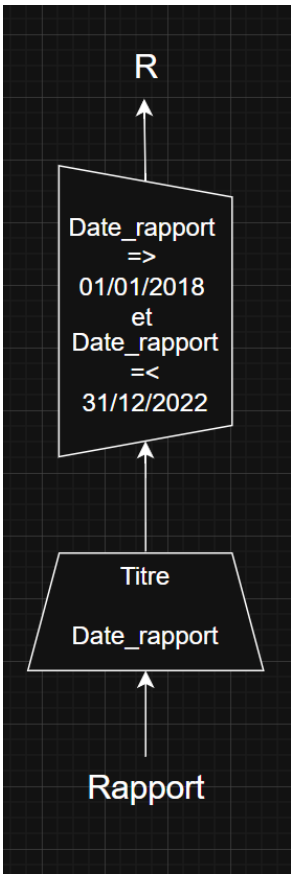
3) Nombre total de capteurs déployés.

$\pi_{Id_Capteur}\ (Capteur)$



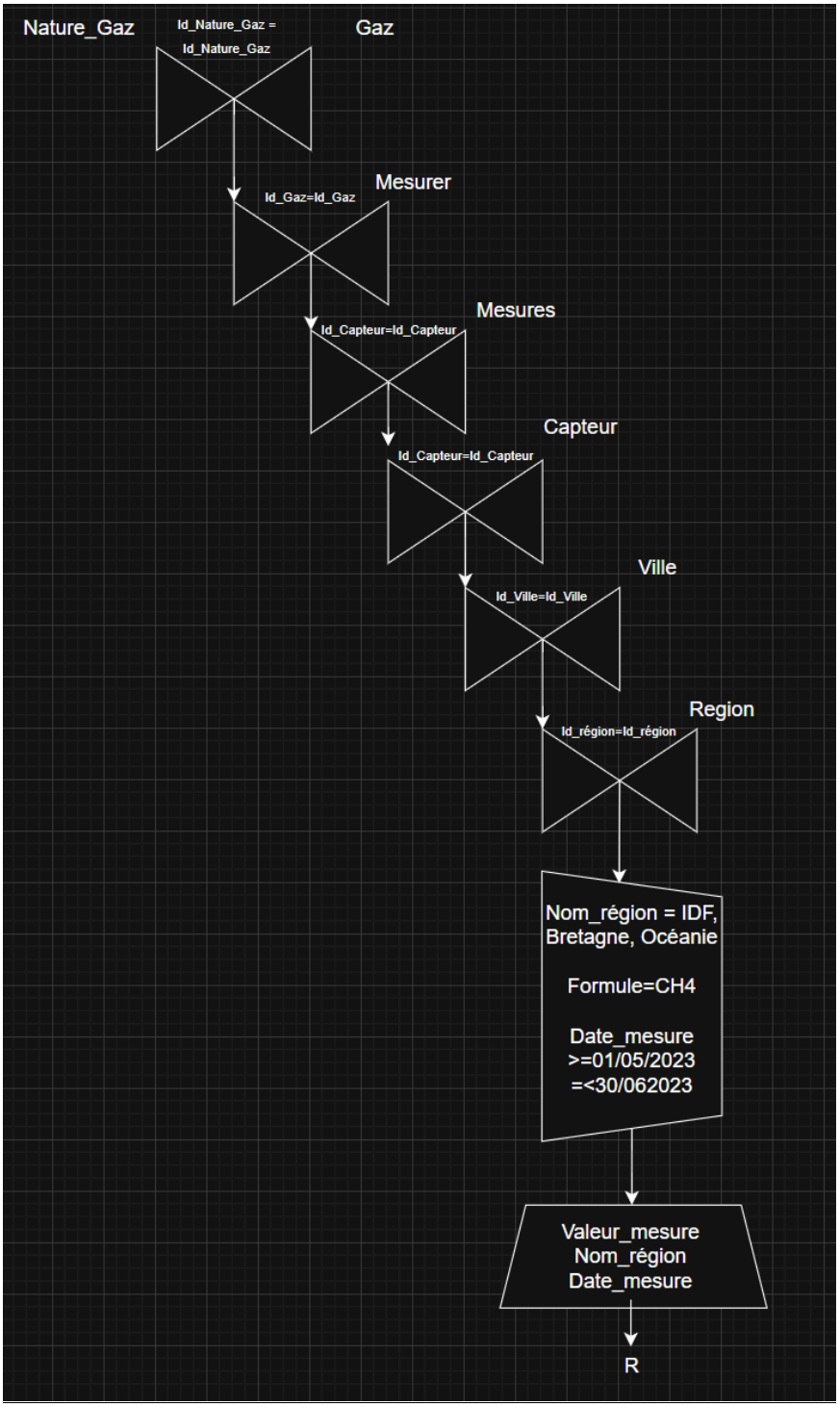

4) Liste des rapports publiés entre 2018 et 2022

$\pi_{Titre,Date_rapport}\ (\sigma_{Date_rapport \geq 01/01/2018\ \ et\ \ Date_rapport \leq 31/18/2022})(Rapport)$



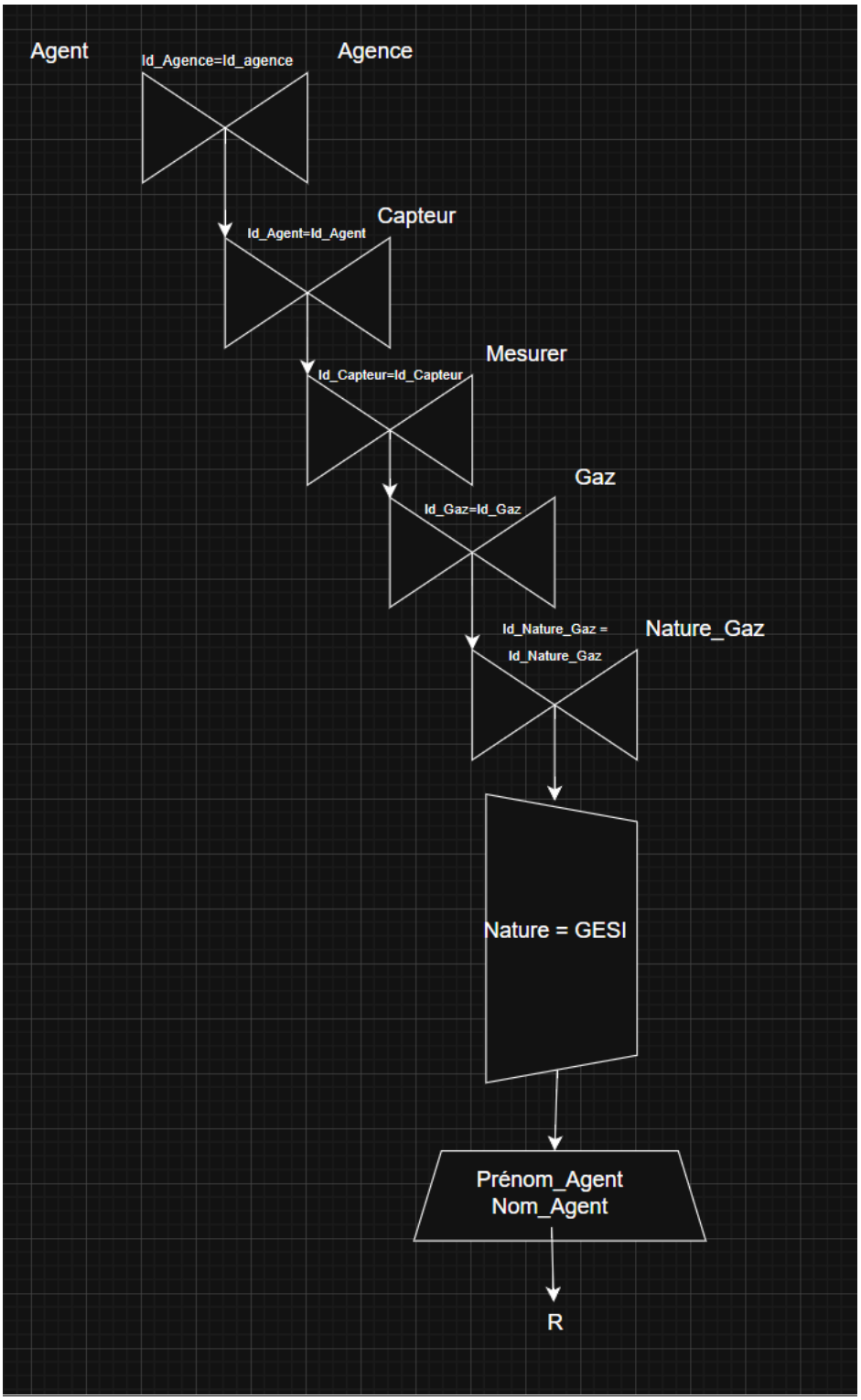
5) Concentrations de CH4 (en ppm) dans les régions « Ile-de-France », « Bretagne » et « Occitanie » en mai et juin 2023.

$$\pi_{Valeur_mesure,Nom_région,Date_mesure}$$
$$(\sigma_{Nom_région=Ile-de-France,\ Bretagne,\ Occitanie\ et\ Formule=CH4\ et\ Date_mesure} \geq 01/05/2023,\ \leq 30/06/2023$$
$$(Nature_Gaz \bowtie Gaz) \bowtie Mesurer) \bowtie Mesures) \bowtie Capteur) \bowtie Ville) \bowtie Région$$
$$id_Nature_Gaz = id_Nature_Gaz \quad Id_Gaz = Id_Gaz \quad Id_Capteur = Id_Capteur \quad Id_Capteur = Id_Capteur \quad Id_Ville = Id_Ville \quad Id_région = Id_région$$



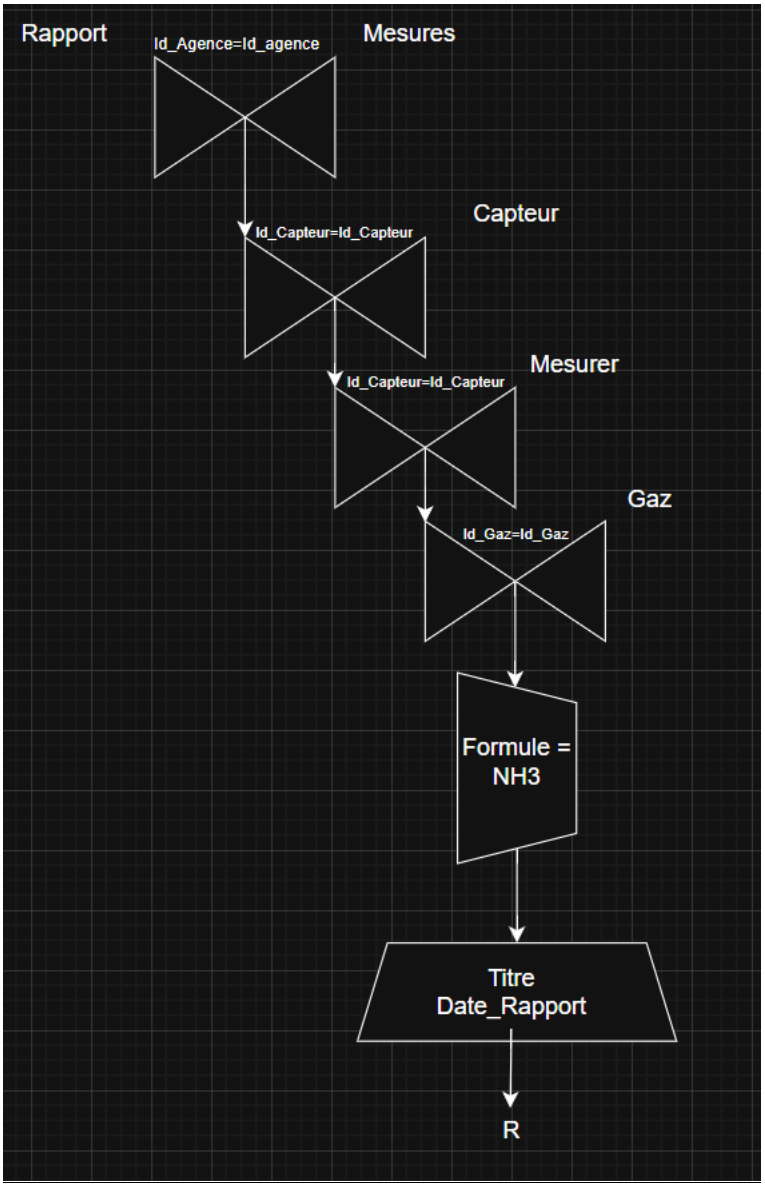
6) Liste des noms des agents techniques maintenant des capteurs concernant les gaz à effet de serre provenant de l'industrie (GESI).

$$\pi_{Prénom_agent,Nom_agent}(\sigma_{Nature=GESI}(Agent \underset{Id_Agence = Id_Agence}{\bowtie} Agence) \underset{Id_Agent = Id_Agent}{\bowtie} Capteur) \underset{Id_Capteur = Id_Capteur}{\bowtie} Mesurer) \underset{id_Gaz = id_Gaz}{\bowtie} Gaz) \underset{Id_Nature_Gaz = Id_Nature_Gaz}{\bowtie} Nature_Gaz)$$



7) Titres et dates des rapports concernant des concentrations de NH3

$$\pi_{Titre,Date_rapport}(\sigma_{Formule=NH3}(Rapport \underset{Id_Rapport = Id_Rapport}{\bowtie} Mesures) \underset{Id_Capteur = Id_Capteur}{\bowtie} Capteur) \underset{Id_Capteur = Id_Capteur}{\bowtie} Mesurer) \underset{Id_Gaz = Id_Gaz}{\bowtie} Gaz)$$




## Conclusion :

En faisant toutes ces étapes, nous avons pu concevoir une base de données fiable, structurée et conforme aux besoins de l'entreprise. La modélisation garantit des données cohérentes et non redondantes comme c'étant le cas avant, tout en respectant les contraintes.

# Livrable 2 : Projet

## Remise en contexte :

Après avoir créé nos MCD/MLD ainsi que les arbres relationnels des requêtes 1 à 7, nous avons maintenant à notre disposition tous les éléments nécessaires à la création de nos requêtes SQL. Pour ce faire, nous devons d'abord traduire les arbres en codage SQL. Il faudra aussi créer les requêtes 8 à 12 qui n'ont pas été mise en algèbre relationnelle. Cependant, nous avons remarqué que notre Data Base ne convenait pas et ne nous permettait pas de pouvoir rédiger nos requêtes SQL. Il nous faut donc en refaire une.

## Nouvelle Base de Donnée :

```
DROP DATABASE IF EXISTS livrable2projet5;
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS livrable2projet5;
USE livrable2projet5;
/*Nettoyage*/
DROP USER IF EXISTS 'cheftest'@'localhost';
DROP USER IF EXISTS 'admintest'@'localhost';
DROP USER IF EXISTS 'technicientest'@'localhost';
DROP USER IF EXISTS 'admin_global'@'localhost';
/*Appliquer les privilèges immédiatement*/
FLUSH PRIVILEGES;
/*Tables parentes*/
CREATE TABLE `region` (
  `Id_Region` int AUTO_INCREMENT,
  `Nom_region` varchar(50) DEFAULT NULL,
 PRIMARY KEY (`Id_Region`)
);
CREATE TABLE `nature_gaz` (
  `Id_Nature_Gaz` int AUTO_INCREMENT,
  `Nature_gaz` varchar(50) DEFAULT NULL,
 PRIMARY KEY (`Id_Nature_Gaz`)
) ;
/*Tables de niveau 2 (Dépendent du niveau 1)*/
CREATE TABLE `ville` (
```

```
  `Id_Ville` int AUTO_INCREMENT,
  `Nom_ville` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `Id_Region` int DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`Id_Ville`),
  KEY `Id_Region` (`Id_Region`),
  CONSTRAINT `ville_ibfk_1` FOREIGN KEY (`Id_Region`) REFERENCES `region` (`Id_Region`)
) ;
CREATE TABLE `gaz` (
  `Id_Gaz` int AUTO_INCREMENT,
  `Nom_gaz` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `Formule_gaz` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `Id_Nature_Gaz` int DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`Id_Gaz`),
  KEY `Id_Nature_Gaz` (`Id_Nature_Gaz`),
  CONSTRAINT `gaz_ibfk_1` FOREIGN KEY (`Id_Nature_Gaz`) REFERENCES `nature_gaz` (`Id_Nature_Gaz`)
) ;
/*tables de niveau 3 (Infrastructures et Agents de base)*/
CREATE TABLE `agence` (
  `Id_Agence` int AUTO_INCREMENT,
  `Adresse_postale` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `Id_Ville` int DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`Id_Agence`),
  KEY `Id_Ville` (`Id_Ville`),
  CONSTRAINT `agence_ibfk_1` FOREIGN KEY (`Id_Ville`) REFERENCES `ville` (`Id_Ville`)
) ;
CREATE TABLE `agent` (
  `Id_Agent` int AUTO_INCREMENT,
  `Nom_agent` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `Prenom_agent` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `Date_naissance` date DEFAULT NULL,
  `Date_entree` date DEFAULT NULL,
  `Date_sortie` date DEFAULT NULL,
  `Adresse_postale_agent` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `Id_Agence` int DEFAULT NULL,
```

```
 PRIMARY KEY (`Id_Agent`),
 KEY `Id_Agence` (`Id_Agence`),
 CONSTRAINT `agent_ibfk_1` FOREIGN KEY (`Id_Agence`) REFERENCES `agence` (`Id_Agence`)
) ;
/*tables de niveau 4 (Spécialisations RH)*/
CREATE TABLE `assistant_administratif` (
 `ID_AD` int AUTO_INCREMENT,
 `Id_Agent` int DEFAULT NULL,
 PRIMARY KEY (`ID_AD`),
 UNIQUE KEY `Id_Agent` (`Id_Agent`),
 CONSTRAINT `assistant_administratif_ibfk_1` FOREIGN KEY (`Id_Agent`) REFERENCES `agent` (`Id_Agent`)
) ;
CREATE TABLE `assistant_technique` (
 `ID_AT` int AUTO_INCREMENT,
 `Id_Agent` int DEFAULT NULL,
 PRIMARY KEY (`ID_AT`),
 UNIQUE KEY `Id_Agent` (`Id_Agent`),
 CONSTRAINT `assistant_technique_ibfk_1` FOREIGN KEY (`Id_Agent`) REFERENCES `agent` (`Id_Agent`)
) ;
CREATE TABLE `chef_agence` (
 `ID_Chef` int AUTO_INCREMENT,
 `Diplome_chef` varchar(50) DEFAULT NULL,
 `Id_Agent` int DEFAULT NULL,
 PRIMARY KEY (`ID_Chef`),
 UNIQUE KEY `Id_Agent` (`Id_Agent`),
 CONSTRAINT `chef_agence_ibfk_1` FOREIGN KEY (`Id_Agent`) REFERENCES `agent` (`Id_Agent`)
) ;
/*tables de niveau 5 (Matériel et Rapports)*/
CREATE TABLE `capteur` (
 `Id_Capteur` int AUTO_INCREMENT,
 `Etat_capteur` varchar(50) DEFAULT NULL,
 `Id_Agence` int DEFAULT NULL,
 `Id_Ville` int DEFAULT NULL,
 `ID_AT` int DEFAULT NULL,
```

```
  PRIMARY KEY (`Id_Capteur`),
  KEY `Id_Agence` (`Id_Agence`),
  KEY `Id_Ville` (`Id_Ville`),
  KEY `capteur_ibfk_3` (`ID_AT`),
  CONSTRAINT `capteur_ibfk_1` FOREIGN KEY (`Id_Agence`) REFERENCES `agence` (`Id_Agence`),
  CONSTRAINT `capteur_ibfk_2` FOREIGN KEY (`Id_Ville`) REFERENCES `ville` (`Id_Ville`),
  CONSTRAINT `capteur_ibfk_3` FOREIGN KEY (`ID_AT`) REFERENCES `assistant_technique` (`ID_AT`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;
CREATE TABLE `rapport` (
  `Id_Rapport` int AUTO_INCREMENT,
  `Titre_rapport` varchar(150) DEFAULT NULL,
  `Date_rapport` date DEFAULT NULL,
  `Releve_rapport` TEXT DEFAULT NULL,
  `Analyse_rapport` TEXT DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`Id_Rapport`)
) ;
/*tables de niveau 6 (Mesures et Associations)*/
CREATE TABLE `mesurer` (
  `Id_Capteur` int NOT NULL,
  `Id_Gaz` int NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`Id_Capteur`,`Id_Gaz`),
  KEY `Id_Gaz` (`Id_Gaz`),
  CONSTRAINT `mesurer_ibfk_1` FOREIGN KEY (`Id_Capteur`) REFERENCES `capteur` (`Id_Capteur`),
  CONSTRAINT `mesurer_ibfk_2` FOREIGN KEY (`Id_Gaz`) REFERENCES `gaz` (`Id_Gaz`)
) ;
CREATE TABLE `rediger` (
  `Id_Rapport` int NOT NULL,
  `ID_AD` int NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`Id_Rapport`,`ID_AD`),
  KEY `rediger_ibfk_2` (`ID_AD`),
  CONSTRAINT `rediger_ibfk_1` FOREIGN KEY (`Id_Rapport`) REFERENCES `rapport` (`Id_Rapport`),
  CONSTRAINT `rediger_ibfk_2` FOREIGN KEY (`ID_AD`) REFERENCES `assistant_administratif` (`ID_AD`)
) ;
CREATE TABLE `mesures` (
```

```
  `Id_Mesures` int AUTO_INCREMENT,
  `Valeur_mesure` decimal(15,2) DEFAULT NULL,
  `Date_mesure` date DEFAULT NULL,
  `Id_Rapport` int DEFAULT NULL,
  `Id_Capteur` int DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`Id_Mesures`),
  KEY `Id_Capteur` (`Id_Capteur`),
  KEY `Id_Rapport` (`Id_Rapport`),
  CONSTRAINT `mesures_ibfk_1` FOREIGN KEY (`Id_Capteur`) REFERENCES `capteur` (`Id_Capteur`),
  CONSTRAINT `mesures_ibfk_2` FOREIGN KEY (`Id_Rapport`) REFERENCES `rapport` (`Id_Rapport`)
) ;
/*tables de niveau 7 (Association finale)*/
CREATE TABLE `analyser` (
  `Id_Mesures` int NOT NULL,
  `ID_AD` int NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`Id_Mesures`,`ID_AD`),
  KEY `analyser_ibfk_2` (`ID_AD`),
  CONSTRAINT `analyser_ibfk_1` FOREIGN KEY (`Id_Mesures`) REFERENCES `mesures` (`Id_Mesures`),
  CONSTRAINT `analyser_ibfk_2` FOREIGN KEY (`ID_AD`) REFERENCES `assistant_administratif` (`ID_AD`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;
/*compte admin global (Pour respecter la consigne du projet)*/
-- Rôle : Gère tout, notamment les RH (ajout d'agents, création d'agences)
CREATE USER 'admin_global'@'localhost' IDENTIFIED BY 'MotDePasseAdmin123!';
GRANT ALL PRIVILEGES ON livrable2projet5.* TO 'admin_global'@'localhost';
/*compte chef d'agence (Lecture seule pour les résumés)
Rôle : Consulter la base pour générer les 12 requêtes de résumé*/
CREATE USER 'cheftest'@'localhost' IDENTIFIED BY 'MotDePasseChef123!';
/*Il peut tout lire, mais ne peut rien modifier, insérer ou supprimer*/
GRANT SELECT ON livrable2projet5.* TO 'cheftest'@'localhost';
/*compte agent administratif (Gestion des rapports)
Rôle : Créer des rapports. Interdiction de les modifier/supprimer*/
CREATE USER 'admintest'@'localhost' IDENTIFIED BY 'MotDePasseAdminAgent123!';
/*Peut lire toutes les données pour faire ses analyses*/
GRANT SELECT ON livrable2projet5.* TO 'admintest'@'localhost';
```

```
/*Peut CRÉER des rapports (et les lier), mais pas les modifier ni les supprimer*/
GRANT INSERT ON livrable2projet5.rapport TO 'admintest'@'localhost';
GRANT INSERT ON livrable2projet5.rediger TO 'admintest'@'localhost';
GRANT INSERT ON livrable2projet5.analyser TO 'admintest'@'localhost';
/*compte agent technique (Gestion des capteurs et mesures)
Rôle : Ajout/Suppression de mesures (Pas de modification)*/
CREATE USER 'technicientest'@'localhost' IDENTIFIED BY 'MotDePasseTech123!';
/*Peut lire les données nécessaires*/
GRANT SELECT ON livrable2projet5.* TO 'technicientest'@'localhost';
/*Peut gérer les capteurs (ajout, modification de statut, suppression)*/
GRANT INSERT, UPDATE, DELETE ON livrable2projet5.capteur TO 'technicientest'@'localhost';
/*Peut ajouter et supprimer des mesures, MAIS interdiction de les modifier (Pas de UPDATE)*/
GRANT INSERT, DELETE ON livrable2projet5.mesures TO 'technicientest'@'localhost';
GRANT INSERT, DELETE ON livrable2projet5.mesurer TO 'technicientest'@'localhost';
```

Comme requis, nous avons créé plusieurs comptes utilisateurs, chacun ayant un accès différent à la BDD : Le compte ADMIN avec un accès complet ; le compte Chef d'Agence qui ne peut que consulter la BDD ; le compte Agent Administratif qui peut lire toutes les données (sans les modifier/supprimer) et créer des rapports ; le compte Agent Technique qui peut également lire toutes les données (sans les modifier/supprimer) et peut ajouter/supprimer des mesures et des capteurs ; le compte Utilisateur avec un accès restreint aux données en lecture seule.

## Requêtes SQL :

Grâce à cette nouvelle base de données, nous pouvons maintenant rédiger nos requêtes SQL.

Abréviations des entités :

- p = Agent
- a = Agence
- v = Ville
- c = Capteur
- t = Assisté d'Agent Techniques
- r = Rapport
- m = Mesures
- e = Région
- n = Nature Gaz
- k = Mesurer

## 1) Liste de l’ensemble des agences

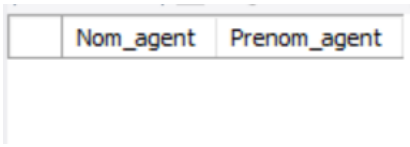
```
SELECT Id_Agence, Adresse_postale
FROM Agence;
```



| | Id_Agence | Adresse_postale |
|---|---|---|

## 2) Liste de l'ensemble du personnel technique de l'agence de Bordeaux

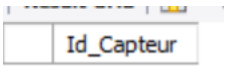
```
SELECT DISTINCT p.Nom_agent, p.Prenom_agent
FROM Agent  p
JOIN Agence a ON p.Id_Agence = a.Id_Agence
JOIN Ville v ON a.Id_Ville = v.Id_Ville
JOIN Capteur c ON v.Id_Ville = c.Id_Ville
JOIN assistant_technique t ON c.ID_AT= t.ID_AT
WHERE v.Nom_ville = 'Bordeaux' ;
```



| | Nom_agent | Prenom_agent |
|---|---|---|

## 3) Nombre total de capteurs déployés.

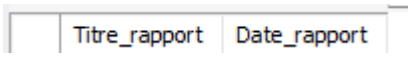
```
SELECT c.Id_Capteur
FROM Capteur c ;
```



| | Id_Capteur |
|---|---|

## 4) Liste des rapports publiés entre 2018 et 2022

```
SELECT r.Titre_rapport, r.Date_rapport
FROM Rapport r
WHERE r.Date_rapport BETWEEN '2018-01-01' AND '2022-12-31';
```



| | Titre_rapport | Date_rapport |
|---|---|---|

5) Concentrations de CH4 (en ppm) dans les régions « Ile-de-France », « Bretagne » et « Occitanie » en mai et juin 2023.

```
SELECT m.Valeur_mesure, e.Nom_region, m.Date_mesure
FROM Nature_Gaz n
JOIN Gaz g ON g.Id_Nature_Gaz = n.Id_Nature_Gaz
JOIN Mesurer k ON g.Id_Gaz = k.Id_Gaz
JOIN Capteur c ON k.Id_Capteur = c.Id_Capteur
JOIN Mesures m ON c.Id_Capteur = m.Id_Capteur
JOIN Ville v ON c.Id_Ville = v.Id_Ville
JOIN Region e ON v.Id_Region = e.Id_Region
WHERE e.Nom_region IN ('Ile-de-France', 'Bretagne', 'Occitanie')
AND g.Formule_gaz = 'CH4'
AND m.Date_mesure BETWEEN '2023-05-01' AND '2023-06-30'
```

| | Valeur_mesure | Nom_region | Date_mesure |
|---|---|---|---|

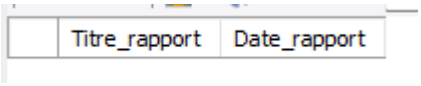
6) Liste des noms des agents techniques maintenant des capteurs concernant les gaz à effet de serre provenant de l'industrie (GESI).

```
SELECT p.Prenom_agent, p.Nom_agent
FROM Agent p
JOIN Agence a ON p.Id_Agence = a.Id_Agence
JOIN Ville v ON a.Id_Ville = v.Id_Ville
JOIN Capteur c ON v.Id_Ville = c.Id_Ville
JOIN Mesurer k ON c.Id_Capteur = k.Id_Capteur
JOIN Gaz g ON k.Id_Gaz = g.Id_Gaz
JOIN Nature_Gaz n ON g.Id_Nature_Gaz = n.Id_Nature_Gaz
WHERE n.Nature_gaz = 'GESI';
```

| | Prenom_agent | Nom_agent |
|---|---|---|

## 7) Titres et dates des rapports concernant des concentrations de NH3

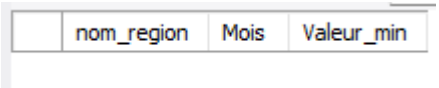
```
SELECT r.Titre_rapport, r.Date_rapport
FROM Rapport r
JOIN Mesures m ON r.Id_Rapport = m.Id_Rapport
JOIN Mesurer k ON m.Id_Capteur = k.Id_Capteur
JOIN Gaz g ON k.Id_Gaz = g.Id_Gaz
WHERE g.Formule_gaz = 'NH3';
```



| | Titre_rapport | Date_rapport |
|---|---|---|

## 8) Mois où la concentration de HFC a été la moins importante pour chaque région.

```
SELECT e.nom_region, MONTH(m.Date_mesure) AS Mois, MIN(m.Valeur_mesure) AS Valeur_min
FROM Mesures m
JOIN Capteur c ON m.Id_Capteur = c.Id_Capteur
JOIN Mesurer k ON c.Id_Capteur = k.Id_Capteur
JOIN Gaz g ON k.Id_Gaz = g.Id_Gaz
JOIN Ville v ON c.Id_ville = v.Id_ville
JOIN region e ON v.Id_region = e.Id_region
WHERE g.Formule_gaz = 'HFC'
GROUP BY MONTH(m.Date_mesure), (e.Nom_region);
```



| | nom_region | Mois | Valeur_min |
|---|---|---|---|

## 9) Moyenne des concentrations (en ppm) dans la région « Ile-de-France » en 2020, pour chaque gaz étudié.

```
SELECT g.Nom_gaz, AVG(Valeur_mesure) as Moyenne_mesure
FROM Gaz g
JOIN Mesurer k ON g.Id_Gaz = k.Id_Gaz
JOIN Mesures m ON k.Id_Capteur = m.Id_Capteur
JOIN Capteur c ON m.Id_Capteur = c.Id_Capteur
JOIN Ville v ON c.Id_Ville = v.Id_Ville
JOIN Region e ON v.Id_Region = e.Id_Region
```

WHERE e.Nom_Region = 'Ile-de-France' AND YEAR(m.Date_mesure) = 2020

GROUP BY g.Nom_gaz;

| | Nom_gaz | Moyenne_mesure |
|---|---|---|

## 10) Taux de productivité des agents administratifs de l'agence de Toulouse (le taux est calculé en nombre de rapports écrits par mois en moyenne, sur la durée de leur contrat)

SELECT ag.Nom_agent, ag.Prenom_agent,COUNT(r.Id_Rapport) AS Total_Rapports_Ecrits,GREATEST(TIMESTAMPDIFF(MONTH, ag.Date_entree, COALESCE(ag.Date_sortie, CURDATE())), 1) AS Mois_Travailles,

ROUND(COUNT(r.Id_Rapport) / GREATEST(TIMESTAMPDIFF(MONTH, ag.Date_entree, COALESCE(ag.Date_sortie, CURDATE())), 1), 2) AS Taux_Productivite_Mensuel

FROM agent ag

JOIN agence a ON ag.Id_Agence = a.Id_Agence

JOIN ville v ON a.Id_Ville = v.Id_Ville

JOIN assistant_administratif ad ON ag.Id_Agent = ad.Id_Agent

LEFT JOIN rediger r ON ad.ID_AD = r.ID_AD

WHERE v.Nom_ville = 'Toulouse'

GROUP BY ag.Id_Agent, ag.Nom_agent, ag.Prenom_agent, ag.Date_entree, ag.Date_sortie;

| | Nom_agent | Prenom_agent | Total_Rapports_Ecrits | Mois_Travailles | Taux_Productivite_Mensuel |
|---|---|---|---|---|---|

## 11) Liste des rapports contenant des données qui le concernent (on doit pouvoir donner le nom du gaz en paramètre) pour un Gaz donné

SET @Parametre_Gaz = 'Méthane';

SELECT DISTINCT r.Id_Rapport, r.Titre_rapport, r.Date_rapport

FROM rapport r

JOIN mesures m ON r.Id_Rapport = m.Id_Rapport

JOIN capteur c ON m.Id_Capteur = c.Id_Capteur

JOIN mesurer mes ON c.Id_Capteur = mes.Id_Capteur

JOIN gaz g ON mes.Id_Gaz = g.Id_Gaz

WHERE g.Nom_gaz = @Parametre_Gaz;

| | Id_Rapport | Titre_rapport | Date_rapport |
|---|---|---|---|

12) Liste des régions dans lesquelles il y a plus de capteurs que de personnel d'agence.

```
SELECT g.Nom_gaz, ROUND(AVG(m.Valeur_mesure), 2) AS Moyenne_ppm
FROM mesures m
JOIN capteur c ON m.Id_Capteur = c.Id_Capteur
JOIN ville v ON c.Id_Ville = v.Id_Ville
JOIN region r ON v.Id_Region = r.Id_Region
JOIN mesurer mes ON c.Id_Capteur = mes.Id_Capteur
JOIN gaz g ON mes.Id_Gaz = g.Id_Gaz
WHERE r.Nom_region = 'Île-de-France' AND YEAR(m.Date_mesure) = 2021
GROUP BY g.Nom_gaz;
```

| | Nom_gaz | Moyenne_ppm |
|---|---|---|

## Peuplement de la Base de Données :

Maintenant que nous avons toutes nos requêtes SQL, nous pouvons maintenant vérifier qu'elles fonctionnent correctement et que le résultat obtenu corresponde bien aux requêtes demandées. Pour ce faire, nous avons créé de fausses données qui vont nous permettre de remplir les tableaux vides des requêtes.

Pour créer ce jeu de données nous avons du prendre en compte les contraintes apposées par ClearData. Il nous est dit que les agences sont basées dans tous les chefs-lieux de régions. Il existe 18 régions en France métropolitaine (par manque d'information à ce sujet, nous n'avons pris en compte que la France métropolitaine sans ses outres mers) donc nous avons implémenté 18 agences. L'entreprise possède des capteurs positionnés dans toutes les préfectures de France, il y en a donc 96. Ensuite, Il nous est également explicitement demandé d'ajouter au moins 200 relevés de capteurs, au moins 20 employés et au moins 10 rapports. Les informations entrées qui ont été citées ne sont pas inventées, et sont de vraies informations cohérentes. Le reste a été inventé ou directement généré à l'aide de fonctions.

Code SQL :

```
/*nettoyage total*/
SET SQL_SAFE_UPDATES = 0;
DELETE FROM analyser;
DELETE FROM rediger;
DELETE FROM mesures;
DELETE FROM mesurer;
DELETE FROM capteur;
DELETE FROM rapport;
DELETE FROM assistant_administratif;
DELETE FROM assistant_technique;
DELETE FROM chef_agence;
DELETE FROM agent;
DELETE FROM agence;
DELETE FROM ville;
DELETE FROM region;
DELETE FROM gaz;
DELETE FROM nature_gaz;
SET SQL_SAFE_UPDATES = 1
/*DONNÉES DE RÉFÉRENCE (Gaz, Régions, Villes)*/
INSERT INTO nature_gaz (id_nature_gaz, nature_gaz) VALUES
(1, 'GES'), (2, 'GESI');
INSERT INTO gaz (id_gaz, nom_gaz, formule_gaz, id_nature_gaz) VALUES
(1, 'Protoxyde d''azote', 'N2O', 1),
(2, 'Ozone troposphérique', 'O3', 1),
(3, 'Méthane', 'CH4', 1),
(4, 'Hydrofluorocarbures', 'HFC', 2),
(5, 'Hexafluorure de soufre', 'SF6', 2),
(6, 'Dioxyde de carbone', 'CO2', 1),
(7, 'Ammoniac', 'NH3', 2); /*Ajout du gaz spécifique pour la Requête 7*/
```

```
/*Les 13 Régions*/
INSERT INTO region (id_region, nom_region) VALUES
(1, 'Nouvelle-Aquitaine'), (2, 'Occitanie'), (3, 'Île-de-France'), (4, 'Bretagne'),
(5, 'Auvergne-Rhône-Alpes'), (6, 'Bourgogne-Franche-Comté'), (7, 'Centre-Val de Loire'),
(8, 'Corse'), (9, 'Grand Est'), (10, 'Hauts-de-France'), (11, 'Normandie'),
(12, 'Pays de la Loire'), (13, 'Provence-Alpes-Côte d''Azur');
/*Les 19 Villes*/
INSERT INTO ville (id_ville, nom_ville, id_region) VALUES
(1, 'Bordeaux', 1), (2, 'Périgueux', 1), (3, 'Limoges', 1),
(4, 'Toulouse', 2), (5, 'Montpellier', 2), (6, 'Paris', 3), (7, 'Versailles', 3),
(8, 'Rennes', 4), (9, 'Quimper', 4), (10, 'Lyon', 5), (11, 'Dijon', 6),
(12, 'Orléans', 7), (13, 'Ajaccio', 8), (14, 'Strasbourg', 9), (15, 'Lille', 10),
(16, 'Rouen', 11), (17, 'Nantes', 12), (18, 'Marseille', 13), (19, 'Reims', 9);
/*AGENCES ET PERSONNEL
Toutes les agences*/
INSERT INTO agence (id_agence, adresse_postale, id_ville) VALUES
(1, '10 Cours de l''Intendance, Bordeaux', 1),
(2, '15 Place du Capitole, Toulouse', 4),
(3, '20 Rue de Rivoli, Paris', 6),
(4, '5 Place de la Mairie, Rennes', 8),
(5, '8 Boulevard Victor Hugo, Limoges', 3),
(6, '1 Rue de la République, Lyon', 10),
(7, '2 Place de la Libération, Dijon', 11),
(8, '3 Place du Martroi, Orléans', 12),
(9, '4 Cours Napoléon, Ajaccio', 13),
(10, '5 Place Kléber, Strasbourg', 14),
(11, '6 Grand Place, Lille', 15),
(12, '7 Rue du Gros Horloge, Rouen', 16),
(13, '8 Place Royale, Nantes', 17),
(14, '9 Vieux-Port, Marseille', 18);
/*Tous les agents (1 à 22)*/
```

```
INSERT INTO agent (id_agent, nom_agent, prenom_agent, date_naissance, date_entree, adresse_postale_agent, id_agence) VALUES
(1, 'Martin', 'Paul', '1980-05-14', '2015-09-01', '12 Rue des Lilas, Bordeaux', 1),
(2, 'Garcia', 'Lucie', '1982-11-22', '2016-01-15', '34 Avenue Jean Jaurès, Toulouse', 2),
(3, 'Bernard', 'Marc', '1975-03-30', '2010-05-01', '50 Rue Monge, Paris', 3),
(4, 'MARTIN', 'Rémi', '1992-04-18', '2019-06-10', '15 Rue des Arts, Toulouse', 2),
(5, 'Moreau', 'Lucas', '1995-02-28', '2020-01-20', '8 Rue Pargaminières, Toulouse', 2),
(6, 'Simon', 'Emma', '1990-11-02', '2018-03-01', '22 Rue Sainte-Catherine, Bordeaux', 1),
(7, 'Petit', 'Jean', '1991-06-25', '2019-04-01', '5 Rue Jean Jaurès, Limoges', 5),
(8, 'Leroy', 'Kevin', '1985-01-17', '2015-03-10', '3 Rue de la Boétie, Périgueux', 1),
(9, 'Durand', 'Marie', '1994-05-03', '2020-07-01', '18 Rue Fondaudège, Bordeaux', 1),
(10, 'Garnier', 'Antoine', '1988-11-08', '2017-04-01', '2 Place de la Motte, Limoges', 5),
(11, 'Fournier', 'Elodie', '1997-02-14', '2021-10-15', '11 Rue des Filatiers, Toulouse', 2),
(12, 'Girard', 'Nicolas', '1991-08-30', '2019-01-05', '7 Boulevard de Montpellier', 2),
(13, 'Boucher', 'Alice', '1986-07-14', '2018-05-01', '10 Rue de la Paix, Rennes', 4),
(14, 'Colin', 'Hugo', '1993-09-12', '2021-02-15', '5 Avenue de la République, Paris', 3),
(15, 'Vidot', 'Clara', '1990-12-05', '2019-11-20', '8 Rue du Commerce, Bordeaux', 1),
(16, 'Dumas', 'Paul', '1985-03-22', '2016-08-10', '15 Boulevard Carnot, Toulouse', 2),
(17, 'Lemoine', 'Julie', '1998-01-30', '2022-09-01', '22 Rue des Fleurs, Limoges', 5),
(18, 'Roussel', 'Marc', '1992-06-18', '2020-01-15', '14 Rue de la Mairie, Montpellier', 2),
(19, 'Marchand', 'Sophie', '1988-11-02', '2017-05-10', '9 Avenue Foch, Paris', 3),
(20, 'Gautier', 'Luc', '1995-04-25', '2021-07-01', '3 Place de l Église, Versailles', 3),
(21, 'Perrin', 'Emma', '1991-08-14', '2018-10-20', '11 Rue de la Gare, Quimper', 4),
(22, 'Clement', 'Tom', '1994-02-08', '2020-03-05', '7 Boulevard Saint-Michel, Rennes', 4);
/*Affectation des rôles*/
INSERT INTO chef_agence (id_chef, diplome_chef, id_agent) VALUES
(1, 'Master Management', 1), (2, 'Master Commerce', 2), (3, 'Ingénieur', 3), (4, 'Master Sciences Environnementales', 13);
INSERT INTO assistant_administratif (id_AD, id_agent) VALUES
(1, 4), (2, 5), (3, 6), (4, 7), (5, 14), (6, 15), (7, 16), (8, 17);

INSERT INTO assistant_technique (id_AT, id_agent) VALUES
(1, 8), (2, 9), (3, 10), (4, 11), (5, 12), (6, 18), (7, 19), (8, 20), (9, 21), (10, 22);
```

```
/*CAPTEURS ET GAZ
Les 100 Capteurs*/
INSERT INTO capteur (id_capteur, id_ville, id_AT, Etat_capteur) VALUES
/*Les 18 capteurs spécifiques (Base + Requêtes)*/
(1, 2, 1, 'Actif'), (2, 2, 1, 'Actif'), (3, 2, 1, 'Actif'), (4, 2, 1, 'Actif'), (5, 2, 1, 'Actif'), (6, 2, 1, 'Actif'),
(7, 1, 2, 'Actif'), (8, 3, 3, 'Actif'), (9, 4, 4, 'Actif'), (10, 4, 4, 'Actif'), (11, 6, 7, 'Actif'), (12, 6, 7, 'Actif'),
(13, 8, 10, 'Actif'), (14, 5, 6, 'Actif'),
(15, 4, 4, 'Actif'), /*Capteur NH3 Toulouse*/
(16, 6, 7, 'Actif'), (17, 4, 4, 'Actif'), /*Capteurs CH4 Paris et Toulouse*/
(18, 8, 10, 'Actif'), -- Capteur HFC Rennes

/*Ajout des 82 capteurs supplémentaires de remplissage*/
(19, 15, 5, 'Actif'), (20, 16, 6, 'Actif'), (21, 17, 7, 'Actif'), (22, 18, 8, 'Actif'), (23, 19, 9, 'Actif'), (24, 1, 10, 'Actif'),
(25, 2, 1, 'Actif'), (26, 3, 2, 'Actif'), (27, 4, 3, 'Actif'), (28, 5, 4, 'En maintenance'), (29, 6, 5, 'Actif'), (30, 7, 6, 'Actif'),
(31, 8, 7, 'Actif'), (32, 9, 8, 'Actif'), (33, 10, 9, 'Actif'), (34, 11, 10, 'Actif'), (35, 12, 1, 'Actif'), (36, 13, 2, 'Actif'),
(37, 14, 3, 'Actif'), (38, 15, 4, 'Actif'), (39, 16, 5, 'Actif'), (40, 17, 6, 'Actif'), (41, 18, 7, 'Actif'), (42, 19, 8, 'En maintenance'),
(43, 1, 9, 'Actif'), (44, 2, 10, 'Actif'), (45, 3, 1, 'Actif'), (46, 4, 2, 'Actif'), (47, 5, 3, 'Actif'), (48, 6, 4, 'Actif'),
(49, 7, 5, 'Actif'), (50, 8, 6, 'Actif'), (51, 9, 7, 'Actif'), (52, 10, 8, 'Actif'), (53, 11, 9, 'Actif'), (54, 12, 10, 'Actif'),
(55, 13, 1, 'Actif'), (56, 14, 2, 'Actif'), (57, 15, 3, 'En maintenance'), (58, 16, 4, 'Actif'), (59, 17, 5, 'Actif'), (60, 18, 6, 'Actif'),
(61, 19, 7, 'Actif'), (62, 1, 8, 'Actif'), (63, 2, 9, 'Actif'), (64, 3, 10, 'Actif'), (65, 4, 1, 'Actif'), (66, 5, 2, 'Actif'),
(67, 6, 3, 'Actif'), (68, 7, 4, 'Actif'), (69, 8, 5, 'Actif'), (70, 9, 6, 'Actif'), (71, 10, 7, 'En maintenance'), (72, 11, 8, 'Actif'),
(73, 12, 9, 'Actif'), (74, 13, 10, 'Actif'), (75, 14, 1, 'Actif'), (76, 15, 2, 'Actif'), (77, 16, 3, 'Actif'), (78, 17, 4, 'Actif'),
(79, 18, 5, 'Actif'), (80, 19, 6, 'Actif'), (81, 1, 7, 'Actif'), (82, 2, 8, 'Actif'), (83, 3, 9, 'Actif'), (84, 4, 10, 'Actif'),
(85, 5, 1, 'En maintenance'), (86, 6, 2, 'Actif'), (87, 7, 3, 'Actif'), (88, 8, 4, 'Actif'), (89, 9, 5, 'Actif'), (90, 10, 6, 'Actif'),
(91, 11, 7, 'Actif'), (92, 12, 8, 'Actif'), (93, 13, 9, 'Actif'), (94, 14, 10, 'Actif'), (95, 15, 1, 'Actif'), (96, 16, 2, 'Actif'),
(97, 17, 3, 'Actif'), (98, 18, 4, 'En maintenance'), (99, 19, 5, 'Actif'), (100, 1, 6, 'Actif');

/*Lier TOUS les capteurs à un gaz*/
INSERT INTO mesurer (id_capteur, id_gaz) VALUES
/*Spécifiques*/
(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5), (6, 6), (7, 4), (8, 5), (9, 6), (10, 2), (11, 6), (12, 2), (13, 3), (14, 1),
```

(15, 7), (16, 3), (17, 3), (18, 4),

/*Remplissage aléatoire (gaz de 1 à 6)*/

(19, 1), (20, 2), (21, 3), (22, 4), (23, 5), (24, 6), (25, 1), (26, 2), (27, 3), (28, 4), (29, 5), (30, 6),

(31, 1), (32, 2), (33, 3), (34, 4), (35, 5), (36, 6), (37, 1), (38, 2), (39, 3), (40, 4), (41, 5), (42, 6),

(43, 1), (44, 2), (45, 3), (46, 4), (47, 5), (48, 6), (49, 1), (50, 2), (51, 3), (52, 4), (53, 5), (54, 6),

(55, 1), (56, 2), (57, 3), (58, 4), (59, 5), (60, 6), (61, 1), (62, 2), (63, 3), (64, 4), (65, 5), (66, 6),

(67, 1), (68, 2), (69, 3), (70, 4), (71, 5), (72, 6), (73, 1), (74, 2), (75, 3), (76, 4), (77, 5), (78, 6),

(79, 1), (80, 2), (81, 3), (82, 4), (83, 5), (84, 6), (85, 1), (86, 2), (87, 3), (88, 4), (89, 5), (90, 6),

(91, 1), (92, 2), (93, 3), (94, 4), (95, 5), (96, 6), (97, 1), (98, 2), (99, 3), (100, 4);

/*RAPPORTS*/

INSERT INTO rapport (id_rapport, Titre_rapport, Analyse_rapport, Date_rapport) VALUES

(1, 'La concentration d''ozone troposphérique en Occitanie en 2022', 'Relevés concernés : TOULOUSE-14-2201 à TOULOUSE-14-2212...', '2023-04-02'),

(2, 'Concentration CH4 - Périgueux', 'Relevé exhaustif du méthane.', '2024-05-10'),

(3, 'Audit préparatoire - Agence de Limoges', 'Tests des capteurs locaux.', '2024-01-20'),

(4, 'Bilan annuel CO2 Île-de-France 2021', 'Analyse détaillée des émissions post-confinement.', '2022-01-15'),

(5, 'Alerte pic d''Ozone été 2023', 'Dépassement des seuils d''alerte sur la région Nouvelle-Aquitaine.', '2023-08-10'),

(6, 'Rapport GESI (SF6 et HFC) en Bretagne', 'Concentrations stables observées.', '2023-11-05'),

(7, 'Évolution du méthane agricole - Occitanie', 'Corrélation entre CH4 et épandage.', '2021-09-20'),

(8, 'Synthèse qualité de l''air Paris Q1 2024', 'Amélioration globale constatée.', '2024-04-10'),

(9, 'Analyse comparative N2O 2020-2022', 'Baisse des émissions globales.', '2023-02-28'),

(10, 'Audit de fiabilité des capteurs Bordelais', 'Vérification de la calibration.', '2022-12-05'),

(11, 'Analyse Ammoniac 2023', 'Hausse du NH3 détectée.', '2023-06-01'),

(12, 'Suivi NH3 2022', 'Taux stables.', '2022-06-01');

INSERT INTO rediger (id_rapport, id_AD) VALUES

(1, 1), (2, 3), (3, 4), (4, 5), (5, 6), (6, 2), (7, 1), (8, 5), (9, 3), (10, 6), (11, 1), (12, 1);

/*MESURES (Spécifiques puis Génération massive)

Les mesures spécifiques (Excel + Requêtes)*/

INSERT INTO mesures (id_mesures, date_mesure, valeur_mesure, id_capteur) VALUES

```
(1, '2024-03-01', 107.00, 1), (2, '2024-03-01', 196.80, 2), (3, '2024-03-01', 133.00, 3),
(4, '2024-03-01', 51.70, 4), (5, '2024-03-01', 433.00, 5), (6, '2024-03-01', 234.00, 6),
(7, '2024-04-01', 471.00, 1), (8, '2024-04-01', 334.60, 2), (9, '2024-04-01', 488.00, 3),
(10, '2024-04-01', 402.00, 4), (11, '2024-04-01', 182.50, 5), (12, '2024-04-01', 144.00, 6),
(13, '2024-05-01', 162.00, 1), (14, '2024-05-01', 7.64, 2), (15, '2024-05-01', 259.00, 3),
(16, '2024-05-01', 168.90, 4), (17, '2024-05-01', 395.00, 5), (18, '2024-05-01', 425.20, 6),
(19, '2023-06-01', 0.02, 7), (20, '2023-06-01', 0.01, 8), (21, '2023-06-01', 415.2, 9),
(22, '2023-06-01', 1.20, 10),
(501, '2020-05-01', 410.50, 11), (502, '2020-06-01', 42.30, 12), (503, '2020-07-01', 412.10, 11),
(504, '2023-05-01', 12.50, 15), (505, '2022-05-01', 14.20, 15),
(506, '2023-05-01', 1.85, 16), (507, '2023-06-01', 1.90, 16),
(508, '2023-05-01', 1.75, 17), (509, '2023-06-01', 1.80, 17),
(510, '2023-01-01', 0.04, 18), (511, '2023-02-01', 0.02, 18);
/*Insertion groupée de +700 mesures génériques (ID commençant à 1000 pour éviter les doublons)*/
INSERT INTO mesures (id_mesures, date_mesure, valeur_mesure, id_capteur)
SELECT
  @rownum := @rownum + 1 AS id_mesures,
  dates.date_mesure,
  CASE
    WHEN c.id_gaz = 6 THEN ROUND(RAND() * (425 - 400) + 400, 2)
    WHEN c.id_gaz = 2 THEN ROUND(RAND() * (80 - 20) + 20, 2)
    WHEN c.id_gaz = 3 THEN ROUND(RAND() * (2.2 - 1.7) + 1.7, 2)
    WHEN c.id_gaz = 1 THEN ROUND(RAND() * (340 - 320) + 320, 2)
    WHEN c.id_gaz = 4 THEN ROUND(RAND() * (0.1 - 0.01) + 0.01, 2)
    WHEN c.id_gaz = 5 THEN ROUND(RAND() * (0.02 - 0.005) + 0.005, 2)
    WHEN c.id_gaz = 7 THEN ROUND(RAND() * (15 - 5) + 5, 2)
  END AS valeur_mesure,
  c.id_capteur
FROM
  (
   SELECT '2018-01-01' AS date_mesure UNION SELECT '2018-02-01' UNION SELECT '2018-03-01' UNION SELECT '2018-
04-01' UNION SELECT '2018-05-01' UNION SELECT '2018-06-01' UNION SELECT '2018-07-01' UNION SELECT '2018-08-
```

```
01' UNION SELECT '2018-09-01' UNION SELECT '2018-10-01' UNION SELECT '2018-11-01' UNION SELECT '2018-12-01'
UNION

    SELECT '2019-01-01' UNION SELECT '2019-02-01' UNION SELECT '2019-03-01' UNION SELECT '2019-04-01' UNION
SELECT '2019-05-01' UNION SELECT '2019-06-01' UNION SELECT '2019-07-01' UNION SELECT '2019-08-01' UNION
SELECT '2019-09-01' UNION SELECT '2019-10-01' UNION SELECT '2019-11-01' UNION SELECT '2019-12-01' UNION

    SELECT '2020-01-01' UNION SELECT '2020-02-01' UNION SELECT '2020-03-01' UNION SELECT '2020-04-01' UNION
SELECT '2020-05-01' UNION SELECT '2020-06-01' UNION SELECT '2020-07-01' UNION SELECT '2020-08-01' UNION
SELECT '2020-09-01' UNION SELECT '2020-10-01' UNION SELECT '2020-11-01' UNION SELECT '2020-12-01' UNION

    SELECT '2021-01-01' UNION SELECT '2021-02-01' UNION SELECT '2021-03-01' UNION SELECT '2021-04-01' UNION
SELECT '2021-05-01' UNION SELECT '2021-06-01' UNION SELECT '2021-07-01' UNION SELECT '2021-08-01' UNION
SELECT '2021-09-01' UNION SELECT '2021-10-01' UNION SELECT '2021-11-01' UNION SELECT '2021-12-01' UNION

    SELECT '2022-01-01' UNION SELECT '2022-02-01' UNION SELECT '2022-03-01' UNION SELECT '2022-04-01' UNION
SELECT '2022-05-01' UNION SELECT '2022-06-01' UNION SELECT '2022-07-01' UNION SELECT '2022-08-01' UNION
SELECT '2022-09-01' UNION SELECT '2022-10-01' UNION SELECT '2022-11-01' UNION SELECT '2022-12-01' UNION

    SELECT '2023-01-01' UNION SELECT '2023-02-01' UNION SELECT '2023-03-01' UNION SELECT '2023-04-01' UNION
SELECT '2023-05-01' UNION SELECT '2023-06-01' UNION SELECT '2023-07-01' UNION SELECT '2023-08-01' UNION
SELECT '2023-09-01' UNION SELECT '2023-10-01' UNION SELECT '2023-11-01' UNION SELECT '2023-12-01' UNION

    SELECT '2024-01-01' UNION SELECT '2024-02-01' UNION SELECT '2024-03-01' UNION SELECT '2024-04-01' UNION
SELECT '2024-05-01' UNION SELECT '2024-06-01' UNION SELECT '2024-07-01' UNION SELECT '2024-08-01' UNION
SELECT '2024-09-01' UNION SELECT '2024-10-01' UNION SELECT '2024-11-01' UNION SELECT '2024-12-01' UNION

    SELECT '2025-01-01' UNION SELECT '2025-02-01' UNION SELECT '2025-03-01' UNION SELECT '2025-04-01' UNION
SELECT '2025-05-01' UNION SELECT '2025-06-01' UNION SELECT '2025-07-01' UNION SELECT '2025-08-01' UNION
SELECT '2025-09-01' UNION SELECT '2025-10-01' UNION SELECT '2025-11-01' UNION SELECT '2025-12-01'

   ) AS dates

CROSS JOIN

   (SELECT capteur.id_capteur, mesurer.id_gaz FROM capteur JOIN mesurer ON capteur.id_capteur = mesurer.id_capteur
WHERE capteur.id_capteur IN (7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14)) AS c

CROSS JOIN

   (SELECT @rownum := 1000) AS r;

/*ASSOCIATIONS ET LIAISONS FINALES

On lie les rapports aux mesures*/

UPDATE mesures SET Id_Rapport = 2 WHERE id_mesures IN (3, 9, 15);

UPDATE mesures SET Id_Rapport = 4 WHERE id_mesures = 501;

UPDATE mesures SET Id_Rapport = 11 WHERE id_mesures = 504;

UPDATE mesures SET Id_Rapport = 12 WHERE id_mesures = 505;

/*Analyser (Qui analyse quoi)*/

INSERT INTO analyser (ID_AD, Id_Mesures) VALUES
```

(3, 3), (3, 9), (3, 15),

(1, 22);

## Requêtes avec données

Maintenant que notre BDD a été peuplée, il nous est désormais possible de visualiser nos requêtes avec de vrais valeurs et de vérifier qu'on obtient bien les résultats escomptés.

1) Liste de l'ensemble des agences

| Id_Agence | Adresse_postale |
|---|---|
| 1 | 10 Cours de l'Intendance, Bordeaux |
| 2 | 15 Place du Capitole, Toulouse |
| 3 | 20 Rue de Rivoli, Paris |
| 4 | 5 Place de la Mairie, Rennes |
| 5 | 8 Boulevard Victor Hugo, Limoges |
| 6 | 1 Rue de la République, Lyon |
| 7 | 2 Place de la Libération, Dijon |
| 8 | 3 Place du Martroi, Orléans |
| 9 | 4 Cours Napoléon, Ajaccio |
| 10 | 5 Place Kléber, Strasbourg |
| 11 | 6 Grand Place, Lille |
| 12 | 7 Rue du Gros Horloge, Rouen |
| 13 | 8 Place Royale, Nantes |
| 14 | 9 Vieux-Port, Marseille |

2) Liste de l'ensemble du personnel technique de l'agence de Bordeaux

| Nom_agent | Prenom_agent |
|---|---|
| Martin | Paul |
| Simon | Emma |
| Leroy | Kevin |
| Durand | Marie |
| Vidot | Clara |

3) Nombre total de capteurs déployés

| Id_Capteur |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |

4) Liste des rapports publiés entre 2018 et 2022

| Titre_rapport | Date_rapport |
|---|---|
| Bilan annuel CO2 Île-de-France 2021 | 2022-01-15 |
| Évolution du méthane agricole - Occitanie | 2021-09-20 |
| Audit de fiabilité des capteurs Bordelais | 2022-12-05 |
| Suivi NH3 2022 | 2022-06-01 |

5) Concentrations de CH4 (en ppm) dans les régions « Ile-de-France », « Bretagne » et « Occitanie » en mai et juin 2023.

| Valeur_mesure | Nom_region | Date_mesure |
|---|---|---|
| 2.17 | Bretagne | 2023-05-01 |
| 1.92 | Bretagne | 2023-06-01 |
| 1.85 | Île-de-France | 2023-05-01 |
| 1.90 | Île-de-France | 2023-06-01 |
| 1.75 | Occitanie | 2023-05-01 |
| 1.80 | Occitanie | 2023-06-01 |

6) Liste des noms des agents techniques maintenant des capteurs concernant les gaz à effet de serre provenant de l'industrie (GESI).

| Prenom_agent | Nom_agent |
|---|---|
| Paul | Martin |
| Emma | Simon |
| Kevin | Leroy |
| Marie | Durand |
| Clara | Vidot |
| Alice | Boucher |
| Emma | Perrin |
| Tom | Clement |
| Lucie | Garcia |
| Rémi | MARTIN |
| Lucas | Moreau |
| Elodie | Fournier |
| Nicolas | Girard |

7) Titres et dates des rapports concernant des concentrations de NH3

| Titre_rapport | Date_rapport |
|---|---|
| Analyse Ammoniac 2023 | 2023-06-01 |
| Suivi NH3 2022 | 2022-06-01 |

8) Mois où la concentration de HFC a été la moins importante pour chaque région.

| nom_region | Mois | Valeur_min |
|---|---|---|
| Nouvelle-Aquitaine | 3 | 0.01 |
| Nouvelle-Aquitaine | 4 | 0.02 |
| Nouvelle-Aquitaine | 5 | 0.02 |
| Nouvelle-Aquitaine | 6 | 0.01 |
| Nouvelle-Aquitaine | 1 | 0.02 |
| Nouvelle-Aquitaine | 2 | 0.05 |
| Nouvelle-Aquitaine | 7 | 0.01 |
| Nouvelle-Aquitaine | 8 | 0.02 |
| Nouvelle-Aquitaine | 9 | 0.02 |
| Nouvelle-Aquitaine | 10 | 0.03 |
| Nouvelle-Aquitaine | 11 | 0.01 |
| Nouvelle-Aquitaine | 12 | 0.01 |
| Bretagne | 1 | 0.04 |
| Bretagne | 2 | 0.02 |

9) Moyenne des concentrations (en ppm) dans la région « Ile-de-France » en 2020, pour chaque gaz étudié.

| Nom_gaz | Moyenne_mesure |
|---|---|
| Dioxyde de carbone | 412.966429 |
| Ozone troposphérique | 42.578462 |

10) Taux de productivité des agents administratifs de l'agence de Toulouse (le taux est calculé en nombre de rapports écrits par mois en moyenne, sur la durée de leur contrat)

| Nom_agent | Prenom_agent | Total_Rapports_Ecrits | Mois_Travailles | Taux_Productivite_Mensuel |
|---|---|---|---|---|
| MARTIN | Rémi | 4 | 82 | 0.05 |
| Moreau | Lucas | 1 | 75 | 0.01 |
| Dumas | Paul | 0 | 116 | 0.00 |

11) Liste des rapports contenant des données qui le concernent (on doit pouvoir donner le nom du gaz en paramètre) pour un Gaz donné

| Id_Rapport | Titre_rapport | Date_rapport |
|---|---|---|
| 2 | Concentration CH4 - Périgueux | 2024-05-10 |

12) Liste des régions dans lesquelles il y a plus de capteurs que de personnel d'agence.

| Nom_gaz | Moyenne_ppm |
|---|---|
| Dioxyde de carbone | 411.59 |
| Ozone troposphérique | 50.35 |

## Conclusion :

Le travail effectué dans ce Livrable nous a permis de finaliser notre base de données fonctionnelle et d'obtenir un contenu cohérent, fonctionnel et optimisé afin de répondre à la problématique et contraintes de l'entreprise ClearData.
Tout au long de ce projet, nous avons essayer de répondre aux différents points attendus par l'entreprise. Nous avons tout d'abord réalisé un MCD/MLD organisé et fonctionnel répondant aux normes du 3NF comme attendu. La base de données créée est peuplée de données réalistes et cohérentes à la situation et aux activités de l'entreprise, et elle comprend également les différents niveaux d'accès.